

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 5 — Gestione dei progetti

Esercizi svolti sui capitoli del volume 5, gestione dei progetti: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

9 Gestione dei progetti **2**

Gestione dei progetti

Regole utilizzate in questi esercizi

Le definizioni e il metodo del capitolo «Gestione del progetto», per un progetto con attività $1, 2, \ldots, n$, durate $d_j > 0$ e immediati predecessori.

(P1) **Rete di progetto.** Nodi 0 (INIZIO), $1, 2, \ldots, n$ e $n+1$ (FINE), con $d_0 = d_{n+1} = 0$; un arco (i, j) per ogni precedenza, $(0, j)$ per ogni attività senza immediati predecessori, $(j, n+1)$ per ogni attività senza successori. L'arco (i, j) ha lunghezza d_i.

(P2) **Ordine topologico.** Rimuove ripetutamente il nodo senza inserire archi di indice più piccolo; se tutto i restanti nodi hanno archi entranti, le precedenze contengono un ciclo.

(P3) **Passo in avanti**, in ordine topologico: $ES_0 = 0$, $ES_j = \max_{(i,j)\in A} EF_i$, $EF_j = ES_j + d_j$; la durata minima del progetto è $T = ES_{n+1}$.

(P4) **Passaggio all'indietro**, in ordine inverso: $LF_{n+1} = T$, $LF_j = \min_{(j,k)\in A} LS_k$, $LS_j = LF_j - d_j$. Pantaloni $TS_j = LS_j - ES_j$ e $FS_j = \min_{(j,k)\in A} ES_k - EF_j$; l'arco (i, j) è teso se $ES_j = EF_i$, e i percorsi critici sono i percorsi dall'INIZIO alla FINE costituiti da archi stretti.

(P5) **Modifiche e LP.** Se d_j cresce di δ, $T' = T + \max\{0, \delta - TS_j\}$; se diminuisce di δ, $T - \delta \le T' \le T$, con $T' = T$ quando un percorso critico evita j. Il modello PD lo è $\min\{t_{n+1} - t_0 : t_j - t_i \ge d_i,\ (i, j) \in A\}$ e il suo doppio invia un'unità di flusso da INIZIO a FINE, massimizzando $\sum d_i x_{ij}$.

Esercizio 9.1 — Il passaggio in avanti e quello all'indietro

Un progetto ha attività 7, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	9 giorni
2	1	2 giorni
3	—	2 giorni
4	3	8 giorni
5	2	7 giorni
6	5	5 giorni
7	4, 5	6 giorni

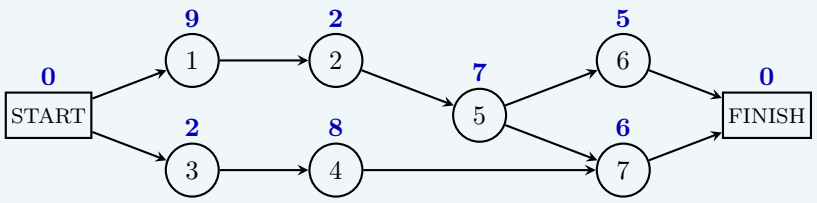
Domande

1. Disegnare la rete di progetto, con il nodo START 0 e il nodo FINISH 8, e darne l'ordine topologico (P2).
2. Esegui il forward pass: fornisci ES_j e EF_j per ogni nodo e la durata minima del progetto T.
3. Esegui il passaggio all'indietro: assegna LF_j e LS_j per ogni nodo.
4. Trova il percorso critico e verifica che la sua lunghezza sia T.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Le attività 1 e 3 non hanno predecessori immediati e sono collegate a START; le attività 6 e 7 non hanno successori ed entrano FINISH. Le durate sono scritte sopra i nodi:



   Ogni attività ha predecessori immediati di indice più piccolo, quindi l'ordine topologico è $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$.

2. Ogni riga elabora un nodo: i primi tempi di fine dei suoi immediati predecessori (il massimo in grassetto), quindi ES_j e EF_j:

nodo j	d_j	EF_i dei predecessori (i)	ES_j	EF_j
0	0	—	0	0
1	9	**0** (0)	0	9
2	2	**9** (1)	9	11
3	2	**0** (0)	0	2
4	8	**2** (3)	2	10
5	7	**11** (2)	11	18
6	5	**18** (5)	18	23
7	6	10 (4), **18** (5)	18	24
8	0	23 (6), **24** (7)	24	24

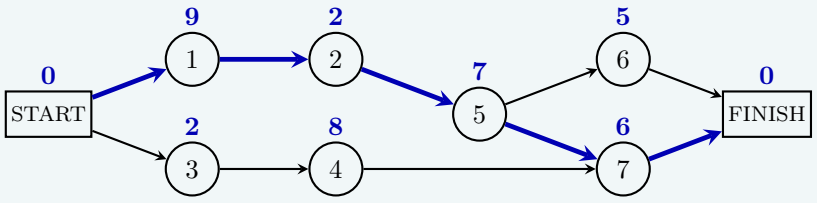
La durata minima del progetto è di $T = ES_8 = 24$ giorni.

3. Nell'ordine inverso ogni riga fornisce gli ultimi orari di inizio degli immediati successori (il minimo in grassetto), quindi LF_j e LS_j:

nodo j	d_j	LS_k dei successori (k)	LF_j	LS_j
8	0	—	24	24
7	6	**24** (8)	24	18
6	5	**24** (8)	24	19
5	7	19 (6), **18** (7)	18	11
4	8	**18** (7)	18	10
3	2	**10** (4)	10	8
2	2	**11** (5)	11	9
1	9	**9** (2)	9	0
0	0	**0** (1), 8 (3)	0	0

Il pass termina con $LS_0 = 0$.

4. Gli archi stretti che partono da INIZIO raggiungono FINE lungo un unico percorso, in blu:



Il percorso critico è START, 1, 2, 5, 7, FINISH, di lunghezza $9 + 2 + 7 + 6 = 24 = T$.

Il passaggio in avanti dà $T = 24$, il passaggio all'indietro termina con $LS_0 = 0$ e il percorso critico è START, 1, 2, 5, 7, FINISH.

Esercizio 9.2 — Pantaloni e il diagramma di Gantt

Un progetto ha attività 8, numerate $1, 2, \ldots, 8$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	e predecessori immediati	e d_j
1	—	5 giorni
2	1	6 giorni
3	1	9 giorni
4	2, 3	4 giorni
5	3	9 giorni
6	4	4 giorni
7	4, 5	5 giorni
8	6, 7	3 giorni

Domande

1. Calcola il primo e l'ultimo orario di inizio e fine di tutte le attività e la durata minima del progetto T.
2. Calcola il margine di flessibilità totale e libero di ogni attività. Quali attività sono critiche? Indica il percorso critico.
3. Di quanti giorni è possibile ritardare l'attività 2 senza ritardare il progetto? E senza spostare la prima ora di inizio di qualsiasi altra attività? Quali attività si spostano se subiscono un ritardo di TS_2 giorni?
4. Disegna il diagramma di Gantt della prima pianificazione, con i margini di flessibilità totali.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il passaggio in avanti nell'ordine topologico $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ e il passaggio all'indietro nell'ordine inverso danno:

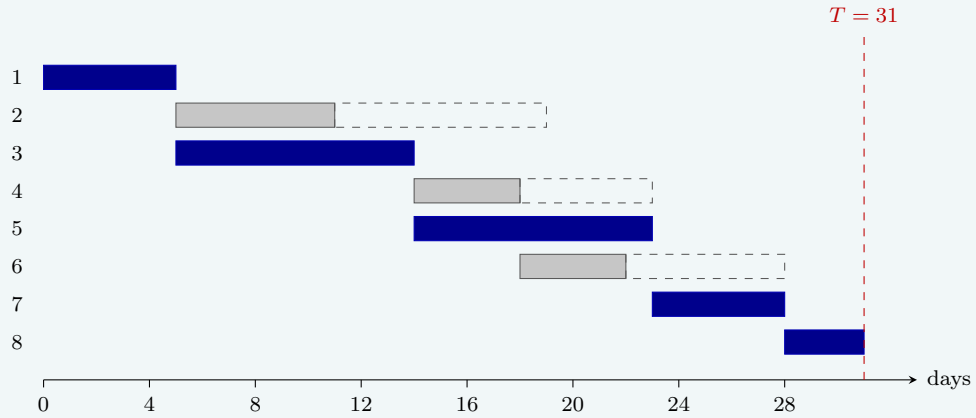
j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critico
1	5	0	5	0	5	0	0	sì
2	6	5	11	13	19	8	3	
3	9	5	14	5	14	0	0	sì
4	4	14	18	19	23	5	0	
5	9	14	23	14	23	0	0	sì
6	4	18	22	24	28	6	6	
7	5	23	28	23	28	0	0	sì
8	3	28	31	28	31	0	0	sì

e $T = ES_9 = 31$ giorni.

2. Le ultime due colonne della tabella sono $TS_j = LS_j - ES_j$ e $FS_j = \min ES_k - EF_j$. Le attività critiche, con $TS_j = 0$, sono 1, 3, 5, 7 e 8, e gli archi stretti da START raggiungono FINISH solo lungo START, 1, 3, 5, 7, 8, FINISH, il percorso critico.

3. Attività 2 ha $TS_2 = 8$ e $FS_2 = 3$. Può iniziare 8 con giorni di ritardo senza ritardare il progetto, ma solo 3 con giorni di ritardo senza spostare altre attività. Con un ritardo di 8 giorni i primi orari di inizio delle attività 4 e 6 si spostano di 5 giorni e la FINE rimane a $T = 31$.

4. Barre da ES_j a EF_j (attività critiche in blu), caselle tratteggiate da EF_j a LF_j:



Le barre blu si susseguono senza interruzioni dal giorno 0 al giorno 31.

$T = 31$; il percorso critico è START, 1, 3, 5, 7, 8, FINISH. L'attività 2 può assorbire 8 giorni di ritardo, ma solo 3 senza spostare altre attività.

Esercizio 9.3 — Ordine topologico e precedenze incoerenti

Un progetto ha attività 7, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	e predecessori immediati	e d_j
1	6, 7	2 giorni
2	1, 4	6 giorni
3	—	4 giorni
4	6	8 giorni
5	—	7 giorni
6	5	8 giorni
7	3, 5	5 giorni

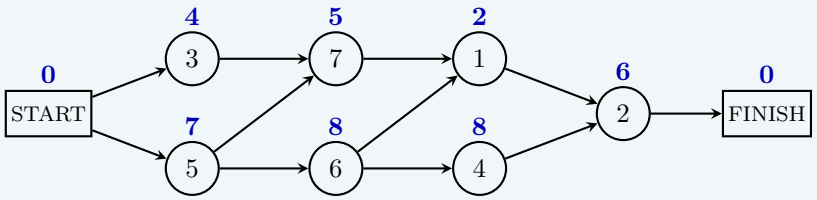
Domande

1. Trovare l'ordine topologico della rete di progetto con (P2), dando ad ogni passo i nodi senza inserire archi.
2. Eseguire il passaggio in avanti e fornire la durata minima del progetto T e il percorso critico.
3. Il pianificatore aggiunge la precedenza «l'attività 2 deve essere terminata prima dell'inizio dell'attività 3». Esegui (P2) sulla nuova rete, trova un ciclo diretto e dimostra che il nuovo progetto non ha una pianificazione.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La rete del progetto, con le durate sopra i nodi:



   Ad ogni passo viene eliminato il nodo di indice più piccolo tra i nodi senza inserire archi:

passo e nodi senza inserire archi e rimossi		
1	0	0
2 e 3, 5 e 3		
3	5	5
4 e 6, 7 e 6		
5	4, 7	4
6	7	7
7	1	1
8	2	2
9	8	8

   L'ordine topologico è $0, 3, 5, 6, 4, 7, 1, 2, 8$: le attività non sono numerate in questo ordine.

2. Ogni riga elabora un nodo, in ordine topologico:

nodo j	d_j	EF_i dei predecessori (i)	ES_j	EF_j
0	0	—	0	0
3	4	**0** (0)	0	4
5	7	**0** (0)	0	7
6	8	**7** (5)	7	15
4	8	**15** (6)	15	23
7	5	4 (3), **7** (5)	7	12
1	2	**15** (6), 12 (7)	15	17
2	6	17 (1), **23** (4)	23	29
8	0	**29** (2)	29	29

Quindi i giorni $T = ES_8 = 29$ e gli archi stretti danno il percorso critico START, 5, 6, 4, 2, FINISH.

3. Con il nuovo arco $(2, 3)$ la regola (P2) procede come segue:

passo e nodi senza inserire archi e rimossi		
1	0, 8	0
2	5, 8	5
3	6, 8	6
4	4, 8	4
5	8	8
6	nessuno	—

Si ferma con i nodi 1, 2, 3 e 7 a sinistra, tutti con archi entranti. Andando a ritroso dal nodo 1 lungo archi entranti troviamo il ciclo $1, 2, 3, 7, 1$. Sommando i vincoli $t_j \geq t_i + d_i$ dei suoi archi si annullano gli orari di inizio:

$$0 \geq d_1 + d_2 + d_3 + d_7 = 2 + 6 + 4 + 5 = 17,$$

una contraddizione: le nuove precedenze non ammettono alcun calendario e il piano deve essere corretto.

L'ordine topologico $0, 3, 5, 6, 4, 7, 1, 2, 8$ dà $T = 29$. La precedenza $(2, 3)$ chiude il ciclo $1, 2, 3, 7, 1$ e non esiste alcuna pianificazione.

Esercizio 9.4 — Due percorsi critici e cambiamenti di durate

Un progetto ha attività 8, numerate $1, 2, \ldots, 8$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	4 giorni
2	1	7 giorni
3	—	6 giorni
4	2, 3	5 giorni
5	2	5 giorni
6	4	6 giorni
7	5	6 giorni
8	5	3 giorni

Domande

1. Calcola il primo e l'ultimo tempo, T e tutti i percorsi critici.
2. Senza eseguire nuovamente il metodo, cosa puoi dire sulla durata minima del progetto se (i) d_4 diminuisce di 1; (ii) d_1 diminuisce di 1; (iii) d_3 aumenta di 7?
3. Controlla le tre risposte eseguendo nuovamente il passaggio in avanti e fornisci i nuovi percorsi critici.

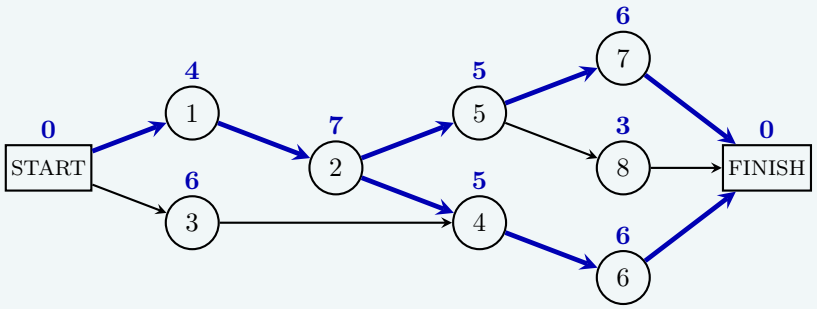
Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il passaggio in avanti e quello all'indietro danno:

j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critico
1	4	0	4	0	4	0	0	sì
2	7	4	11	4	11	0	0	sì
3	6	0	6	5	11	5	5	
4	5	11	16	11	16	0	0	sì
5	5	11	16	11	16	0	0	sì
6	6	16	22	16	22	0	0	sì
7	6	16	22	16	22	0	0	sì
8	3	16	19	19	22	3	3	

   quindi $T = 22$. Gli archi stretti che partono dallo START raggiungono il FINE lungo due percorsi, in blu: START, 1, 2, 4, 6, FINISH e START, 1, 2, 5, 7, FINISH.



2. (i) L'attività 4 si trova solo su START, 1, 2, 4, 6, FINISH; l'altro percorso critico lo evita, quindi con (P5) $T' = T = 22$. (ii) L'attività 1 si trova su entrambi i percorsi critici: da (P5), $21 \le T' \le 22$, ed entrambi i percorsi critici diventano 1 più brevi di un giorno. (iii) L'attività 3 ha $TS_3 = 5$, quindi $T' = T + \max\{0, 7 - 5\} = 24$.

3. Esecuzione del metodo del percorso critico su ogni progetto modificato:

modifica	TS_j e nuovo T e percorsi critici dopo la modifica		
$d_4 = 5 \to 4$	0	22	START, 1, 2, 5, 7, FINISH
$d_1 = 4 \to 3$ e 0 e 21 e START, 1, 2, 4, 6, FINISH; START, 1, 2, 5, 7, FINISH			
$d_3 = 6 \to 13$	5	24	START, 3, 4, 6, FINISH

In (ii) ogni percorso che evita l'attività 1 dura al massimo 21 giorni, quindi viene raggiunto il limite inferiore.

Con due percorsi critici, abbreviare un'attività su uno solo di essi non abbrevia il progetto; abbreviando l'attività comune eseguita da 1 e un ritardo di $TS_3 + 2$ sull'attività 3 ritarda il progetto di 2 giorni.

Esercizio 9.5 — Il modello LP e il suo duale

Un progetto ha attività 4, numerate $1, 2, \ldots, 4$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j e predecessori immediati e d_j		
1	—	8 giorni
2	1	5 giorni
3	1	9 giorni
4	1	2 giorni

Domande

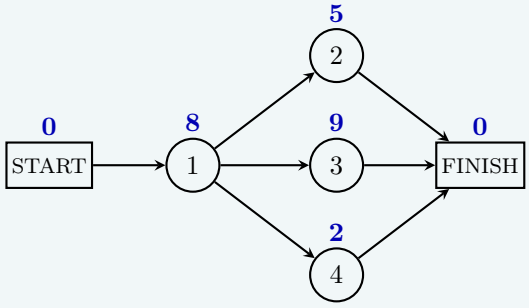
1. Scrivi il modello PD del progetto, con una variabile t_j per nodo.
2. Scrivi il suo modello duale D(PD), con una variabile x_{ij} per arco.
3. Calcola ES e LS, mostra che entrambi sono ottimali per il modello PD e fornisce una soluzione ottimale di D(PD). Dimostrare l'ottimalità con dualità debole.

4. Quali vincoli del modello PD valgono con l'uguaglianza in ogni soluzione ottimale?

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. La rete di progetto, con le durate sopra i nodi, ha gli archi $(0,1)$, $(1,2)$, $(1,3)$, $(1,4)$, $(2,5)$, $(3,5)$, $(4,5)$:



   Esiste un vincolo $t_j - t_i \geq d_i$ per arco e le variabili sono libere:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\min & -t_0 & & & & & +t_5 & & \\
\text{subject to} & -t_0 & +t_1 & & & & & \geq & 0 \\
& & -t_1 & +t_2 & & & & \geq & 8 \\
& & -t_1 & & +t_3 & & & \geq & 8 \\
& & -t_1 & & & +t_4 & & \geq & 8 \\
& & & -t_2 & & & +t_5 & \geq & 5 \\
& & & & -t_3 & & +t_5 & \geq & 9 \\
& & & & & -t_4 & +t_5 & \geq & 2 \\
& t_0, & t_1, & t_2, & t_3, & t_4, & t_5 & \in & \mathbb{R}
\end{array}$$

2. Esiste una variabile $x_{ij} \geq 0$ per arco e un vincolo di conservazione del flusso per nodo, con $b_0 = 1$ e $b_5 = -1$; gli archi che partono da START hanno lunghezza $d_0 = 0$:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr}
\max & & 8\,x_{12} & +8\,x_{13} & +8\,x_{14} & +5\,x_{25} & +9\,x_{35} & +2\,x_{45} & & \\
\text{subject to} & x_{01} & & & & & & & = & 1 \\
& -x_{01} & +x_{12} & +x_{13} & +x_{14} & & & & = & 0 \\
& & -x_{12} & & & +x_{25} & & & = & 0 \\
& & & -x_{13} & & & +x_{35} & & = & 0 \\
& & & & -x_{14} & & & +x_{45} & = & 0 \\
& & & & & -x_{25} & -x_{35} & -x_{45} & = & -1 \\
& x_{01}, & x_{12}, & x_{13}, & x_{14}, & x_{25}, & x_{35}, & x_{45} & \geq & 0
\end{array}$$

3. Il passaggio in avanti e quello all'indietro danno $ES = (0, 0, 8, 8, 8, 17)$ e $LS = (0, 0, 12, 8, 15, 17)$, entrambi con $t_5 - t_0 = 17$. Entrambi soddisfano ogni vincolo del modello PD, e differiscono sui nodi 2, 4: la soluzione ottimale del modello PD non è unica. Il percorso critico è $\text{START}, 1, 3, \text{FINISH}$; il suo vettore di incidenza, con $x_{ij} = 1$ sugli archi $(0,1)$, $(1,3)$, $(3,5)$ e 0 altrove, è ammissibile per $D(\text{PD})$ con valore $8 + 9 = 17$. Per dualità debole una soluzione ammissibile del modello PD e una soluzione ammissibile del suo duale con lo stesso valore sono entrambe ottimali: $z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 17$ (Gurobi conferma entrambi i valori).

4. I vincoli degli archi del cammino critico: sommandoli, $t_5 - t_0 \geq 17$, e una soluzione ottima ha $t_5 - t_0 = 17$, quindi ciascuno di essi vale con uguaglianza. Il vincolo di ogni altro arco è rigoroso per ES o per LS, due soluzioni ottimali:

arco (i,j)	d_i	$ES_j - ES_i$	$LS_j - LS_i$
$(1,2)$	8	8	12
$(1,4)$	8	8	15
$(2,5)$	5	9	5
$(4,5)$	2	9	2

In ogni riga almeno una delle due differenze è maggiore di d_i.

$z(\text{PD}) = z(D(\text{PD})) = 17$: ES e LS sono pianificazioni ottimali e il percorso critico è la doppia soluzione ottimale.

Esercizio 9.6 — Proofs e counterexamples

Un progetto ha attività 7, numerate $1, 2, \ldots, 7$, con i predecessori immediati e le durate (in giorni) della tabella.

attività j	predecessori immediati	d_j
1	—	9 giorni
2	1	7 giorni
3	1	5 giorni
4	2, 3	6 giorni
5	3	9 giorni
6	4	4 giorni
7	4, 5	9 giorni

Domande

1. In un progetto, due attività i e j non sono collegate da alcun percorso, i ha già un immediato successore e j un immediato predecessore. Viene aggiunta la precedenza «i prima di j». Dimostrare che la nuova durata minima del progetto è

$$T' = T + \max\{0,\ EF_i - LS_j\},$$

dove EF_i, LS_j e T vengono calcolati prima della modifica.

2. Nel progetto della tabella, calcolare i tempi e utilizzare la formula per le precedenze «5 prima di 6» e «2 prima di 3».

3. Uno studente sostiene: «un percorso dall'INIZIO alla FINE fatto di attività critiche è un percorso critico». Confutare l'affermazione con un progetto di quattro attività.

Soluzione

Usiamo le regole (P1)–(P5) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Viene aggiunto solo un arco, (i, j), poiché i ha già un successore e j un predecessore, e non viene visualizzato alcun ciclo, poiché nessun percorso va da j a i. Ogni percorso che non utilizza (i, j) mantiene la sua lunghezza e quello più lungo ha lunghezza T.

   - Un nuovo percorso è un percorso da START a i, l'arco (i, j) di lunghezza d_i e un percorso da j a FINISH. I due pezzi non utilizzano (i, j), altrimenti il percorso visiterebbe i o j due volte.
   - I pezzi più lunghi hanno lunghezze ES_i e $T - LS_j$ (passaggio avanti e indietro della vecchia rete), quindi il nuovo percorso più lungo ha lunghezza $ES_i + d_i + T - LS_j = T + EF_i - LS_j$.
   - La durata minima del progetto è la lunghezza massima di un percorso dall'INIZIO alla FINE: $T' = \max\{T,\ T + EF_i - LS_j\}$.

2. I tempi del progetto sono:

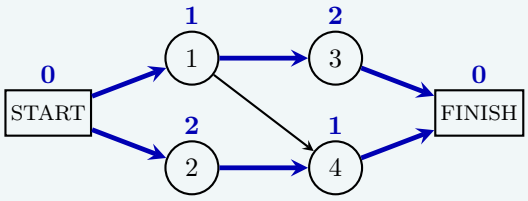
j	d_j	ES_j	EF_j	LS_j	LF_j	TS_j	FS_j	critico
1	9	0	9	0	9	0	0	sì
2	7	9	16	10	17	1	0	
3	5	9	14	9	14	0	0	sì
4	6	16	22	17	23	1	0	
5	9	14	23	14	23	0	0	sì
6	4	22	26	28	32	6	6	
7	9	23	32	23	32	0	0	sì

   con $T = 32$.

   - «5 prima di 6»: $EF_5 = 23 \leq 28 = LS_6$, quindi $T' = T = 32$: l'attività 6 potrebbe dover iniziare più tardi di $ES_6 = 22$, ma entro il suo tempo libero.
   - «2 prima di 3»: $EF_2 = 16 > 9 = LS_3$, quindi $T' = 32 + 16 - 9 = 39$.

   L'esecuzione del metodo del percorso critico sulle due nuove reti fornisce gli stessi valori.

3. Partecipa alle attività $1, 2, 3, 4$ con durate $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, $d_3 = 2$, $d_4 = 1$, dove 1 precede 3 e 4 e 2 precede 4:



Il passaggio in avanti fornisce $ES = (0, 0, 0, 1, 2, 3)$ per i nodi $0, 1, \ldots, 5$ e $T = 3$. I due percorsi critici START, 1, 3, FINISH e START, 2, 4, FINISH (blu) contengono tutte le attività, quindi ogni attività è critica. Il percorso START, 1, 4, FINISH utilizza solo attività critiche, ma la sua lunghezza è $1 + 1 = 2 < 3$: il suo arco $(1, 4)$ non è stretto, $EF_1 = 1 < 2 = ES_4$.

Aggiungendo la precedenza «i prima di j» ritarda il progetto di $\max\{0, EF_i - LS_j\}$; un percorso di attività critiche è critico solo se i suoi archi sono stretti.